结合起来，利用价格来推演市场参与者的交易行为，很多时候，一些市场交易行为自身就有改变基本面的供需力——让基本面的供需力状态改变了，新的供需平衡态势就会建立，基本面对价格就会产生影响，推动价格随之改变。因此，**"价格决定什么，要比价格被什么决定重要"**这句话也是张五常先生《经济解释》里提到的他有关成本的导师----诺贝尔奖得主、产权之父阿尔钦说的，从价格被什么决定，到价格决定什么，是从归纳向演绎的方法论转变，重点是要了解价格与基本面之间的相互作用机理。基本面的供需平衡状态会推动价格改变，比如供大于求打压价格，反之价格高了以后供给就会增加，需求就会被抑制，因此价格对基本面的供需平衡状态有往也会有一个反作用。

四、负反馈与反身性

作用力和反作用力相等，这是牛顿第三定律，我们对物体施加一个外力，物体改变运动状态的同时也给我们一个反作用力。我们参与交易，就会向市场输出一个改变基本面的力，基本面的改变导致价格关系的改变，我们获利所基于的价格关系就这样被我们自身的交易所破坏，我想也许这就是反身性的意义。

交易和基本面之间普遍存在这样的作用与反作用，不像牛顿第三定律所揭示的那样，只要我们一发力就会获得一个反作用力，市场中，交易和基本面之间的作用和反作用并不十分迅速，否则就是所谓的完全有效市场，交易就完全无从开展，市场就会处于理想的"均衡"状态，而不是动态的波动中。因此，我们把交易后基本面的反作用力用反馈来进行描述就会更为妥当。反馈分为两种，一种是正反馈，另一种是负反馈。

负反馈是自动控制中的一个术语。我们拿蒸汽机的调速器来举例，蒸汽通过阀门以后进入汽气缸，就会推动活塞做功，然后活塞往复运动，调节曲

轴连杆会变成飞轮的旋转运动。如果蒸汽压大了，肯自然转得就快。如果是通过工人操作阀门，那我估计蒸汽机肯定转得时快时慢。当年瓦特就发明调速器，调速器就是一个负反馈的机制，调速器是联动着飞轮旋转，你转得快我也转得快，调速器一转快以后，通过杠杆就可以把阀门给关小，蒸汽动力关小了，飞轮就慢下来，飞轮一慢下来，又把这个阀门给打开，这样就会自动的于稳态。如果蒸汽的压力是稳定的话，那自动调节器就会处于比较稳定的状态，这样蒸汽机的活塞运动和飞轮的旋转就比较匀速，就比较均衡。

正反馈我们就举货币超发和房价高涨的例子。货币宽松的环境下，资本为追逐利益最大化，就跟着房市走，推动房价上涨，向发货币，继续流向房市，房价就看涨，这就是正反馈。作用和反馈形成一种循环，如果这个反馈是负反馈，就意味着系统将进入稳态。显然如果这个反馈是正反馈，就会使得系统不稳定，也就是我们所说的发性循环。

对于市场中的负反馈，我们认为是一种良性的反馈，因为它会把偏离的价格或者价格关系进行自我修正，在“反身性”的作用下，交易者自身的交易会消灭未来的交易机会，这样就不会把交易朝着一个方向不断累积下去，那么市场就能够在螺旋沿路中进入波动的稳态。市场的价格和基本面的互动逻辑，就是要寻找这种反馈机理。均衡价格理论自身就包含了这样的负反馈机制，比如说价格偏高了，供给会增加，而高价对需求有抑制作用，然后会造成供大于求，就会造成价格下跌，这就是经典均衡价格理论中的一个负反馈的机理，也是价格偏离均衡价格能够回归的机制。**实际上，市场远远不是一个孤零零的价格，只看油价是不对的。**其实还有很多的价格关系（价差），有价差和基本面的逻辑关系研究上，是被理论界漠视的领域。其复杂性在于，市场人仅仅是处于一个价差和基本面的闭环中，还有诸多的价格、价差和基本面的交织互动过程。

第三节 价格形态的思考：盗梦空间的启示

一、 价差交易的动机

有大宗商品的价格研究中，大部分都集中在单一的绝对值价格形式。比如，油价是50美元/桶还是100美元/桶。这种直观的财务货款价格，就是所谓的“绝对值”标价形式。以这种形式看油价和大宗商品的波动，一个直观的感受就是波动巨大，而且显然也不是有技术上可以被很好界定的“天花”波动。对于价格理论研究的学院派，有点脱离商品交易的实际情况，重视绝对值价格的研究而忽视了现实中场交易的另一大类价格，这个价格不是绝对值形态的，而是一对对的价格关系----“价差”形式。价差形式的价格，被交易实践，而交易员自身并不有事其中的价格理论，从中之间就把价格理论给放走了。价差不仅仅是交易动机的藏点之下，也包含着深刻的价格理论。一直以来，我总是觉得，**商品有没有真有自身特色的“价格理论”**，而不是教科书上的供需曲线交叉，通过对价格的“盗梦”，对价差交易的实践和领悟，使我恍然大悟，**商品是有教科书之外的价格理论的**。先来看看价差交易的神奇，感受一下市场实践中的交易动机。

第一类，价差给出了直观的贸易利润。进入市场交易，总是希望看到风险的套利机会。简单来说，套利就是指有两个实质相反的价格。价格的载体可以是实物，也可以是能够交割实物的衍生品工具。比如，跨市场之间，

伦敦和纽约之间，如果出现了很好的价差，就可以通过在两地同时买卖，最后通过实物交割获得价差利润。石油市场也是类似，不同区域之间的油种价格经常处于变化和波动中，贸易公司会及时根据供给和需求之间的报价，寻找套利机会获得跨区商品之间的价差收益。

第二类，利用价差的偏离回归思维统计套利。1985 年，闻名于交易界的摩根士丹利“黑匣子”毕业者统计套利的开始，大体物理学家塔塔里●指导了一个擅长量化研究的科研人员，创造了平调四配组合方式交易股票的程序。有关黑匣子的技术细节对外是保密的，但四配组合交易（统计套利）的原理很简单，思路也很清晰。就是寻找一对有价格走势上有高度历史关联的股票，当两只股票的价格有有较大偏离的时候，断定这个价差会随后的下收敛，从而有偏离处入场交易，有价差回归后止盈。石油市场里，跟地都是可以回归的价差，因此基本上是即使不理解其中的基本面逻辑，也可以基于对价差的历史数据判断偏离均值的水平，然后做出价差交易的决策。当然这种完全不理会价差产生逻辑机理的交易，是有风险的，一方面，有些交易机构会开展相关的研究，严谨波动机理。另一方面，有的交易机构实际是数学分析，寻找概率较高的机会，通过合理的风险控制措施来进行统计套利

第三类，基于价差的基本面逻辑开展价差交易。承载价差的两端商品是有各自的基本面的，两者之间基本面的相对强弱和未来发展可以为寻找交易机会提供理论的指导。

第四类，流动性转换的需要。平调流动性就是指品种的交易量，交易量越大，流动性就越好。对于石油而言，像 WTI 和布伦特这样的期货就拥有很强的流动性，而像中东的迪拜原油、新加坡的成品油市场所使用的“纸货”的流动性并不好。因此，如果交易低流动性品种的时候，有有可以通过建立高、低流动性品种的价差交易，实际搭起一座桥梁，根据需要在高流动性品种上进行“点价”，然后和价差头寸结合，就可以获得低流动性品种的价格。由于低流动性品种拥有溢主商，溢中商之所以敢于提供低流动性品种的报价，也有了有这种价差交易的对冲，使得有获得报价点差收益的同时，又能够把

低流动品种的价格风险转移到高流动性品种中对冲掉。当然，盗市商如果觉得合适，也可以自接持有

第五类，对冲的需要。有方向性保值或者是资产对冲过程中，有时是一头持有多头资产或者商品，另一头持有空头资产或者商品。如果两者之间标的属性差别很大，那么这种对冲就不是完全的套期保值行为，必然会残留出价差头寸

二、盗梦空间的启示

有个电影叫作"盗梦空间（Inception）"，属于通常说的烧脑电影。讲的是如果侵入别人的梦境中，给对方输入意念，可以改变被侵入者的人生观、价值观、世界观。电影很精彩，也不会改变每人的三观。给我们的启示就是，如果在现实中有解决不了的问题，就做一个梦，到梦里去解决；如果梦里还解决不了的话，那就再做一个梦，到梦中梦去解决。在梦境中，时间会变慢，外界1分钟，梦境里就感觉是1个小时；每一层梦境都是一次时间减速器，随着梦境层次的深入，时间就会逐级变慢。这样一来，在现实中解决不了的问题，到了梦里可以有充分的时间来慢慢地解决。

"盗梦空间"对我们价格研究有什么启发？我们发现绝对值形式的油价，也包括大宗商品的绝对价格波动都非常剧烈，能不能把这个波动减小呢？也像电影里一样通过盗梦来构造一个价格波动减速器。如果油价是我们不得不面对的第一层现实空间，我们要做的第一层梦就是去构造价差。自观的数据显示价差的波动一般比价格波动幅度小。如果我们再想深入一层梦境，那我们就知道了，构造价差的价差。这时候价差的价差显然波动又比价差更小。当计算了价差的价差，我们的梦其实已经能够满足我们对交易策略的要求了。再做梦下去，可能会出现梦境迷失。

价差是一种绝对值形式价格之外的重要价格类型。两两组合的话，其实

一下子就把价格的群体集合数量扩张了。如果有10个价格，两两价格组合就是90个价差。是这，如果数据整理好，具有可比性，我们大可以用速度很快的计算机来进行计算，然后通过数学模型来进行验证，对于具有较好关联性的价差头脑取出来，然后用图表的形式直观地展示出来，也可以进一步构建割阴模型，发现那些具有明显周期性均值回归特性的价差，当投入到统计套利中进行检验。对于价差的价差，我们也可以进行探索的过程，把表现良好的价差的价差挖掘出来，供我们构建统计套利策略。

利用计算机进行价差的大数据挖掘是一个归纳的过程，只不过有计算机的数据计算优势下，能够加快我们对价格数据的归纳能力。但是，与归纳过程相反，还有一种演绎的思路，通过对价差的基本面意义进行解剖，发现价差的规律和理论，那么就可以更为主动地用计算机去验证这种规律和理论的实证效果，然后在验证规律和理论的有效性后，通过演绎我们就可以更为主动地构建价差交易策略，这样就不会仅仅停留在简单的统计套利模式中，大可以结合基本面信号更好地选择价差交易的入市和出市时机。

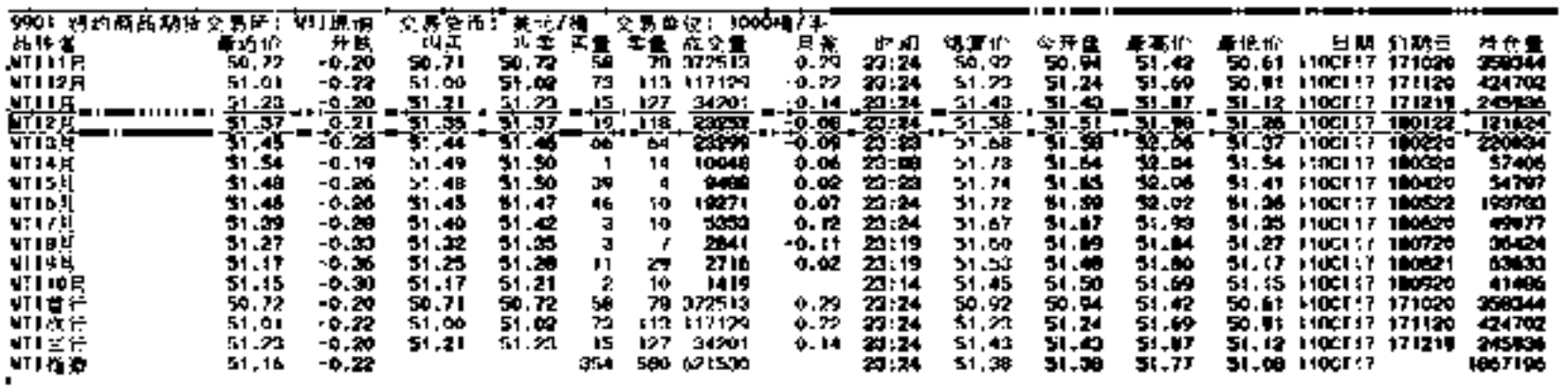
如果价差和基本面之间存在逻辑关系，价差具有更为深刻的理论，那么反过来，在我们对基本面判断上，也完全可以加以利用。价差信号就是我们基本面分析神灯表里希望给汽车装上的GPS，可以获得甲骨表之外的更多信息，可以给出更多的基本面信息解读，无不是仅仅依靠粗糙和滞后的基本面只需有数据来做市场的分析和预测。每一类价差的基本面意义本是相同，基本面的三个基本要素就是供应、需求和库存，因此这些价差往往存在的"反映供应强弱，有的"反映需求强弱，有的和库存有关。价格和基本面数据相比，价格的信息量更大，更及时，所以技术分析派总是满满地认为价格包含一切。而价差中包含的基本面信息量更丰富，可以解释更多市场博弈过程中那只看不见的手的动作行为，使我们的关注点从"价格被什么决定"转向"价格决定什么"，成为市场中的福尔摩斯

三、三类基本价差

从石油产业链来说，品种价格非常多，可以组合出来的价差也非常丰富，但和基本面密切相关的基本价差有三类。

第一类基本价差是跨期价差（Time Spread），跨期价差就是商品的一般性的时间价值。第一种方式最包括现货价格和主力期货合约之间的价差，这个价差就是我们在教科书上说的基差（Basis）。第二种方式就是期货不同月份合约之间的价差，由于期货合约是连续月份挂牌交易，因此相邻两个月份的价差就被称之为月差（Intermonth Time Spread）；月差可以直接报价和交易，一般是买取前月减后月的数值；另外对于流动性很好的 WTI、布伦特原油期货，还可以直接交易跨数月的月差，比如首行月对季度月（3 月、6 月、9 月）或对年月（12 月）的价差。第三种方式是远期掉期合约的不同月份之间的价差，掉期合约的远期流动性不如期货合约，因此，主要的掉期跨期价差由前二个月份合约来提供流动性，也有跨季度的报价，如 Q1 均价/Q2 均价，行内惯例主两个合约之间采取“/”为号表示减法）。第四种方式的跨期价差较为隐蔽，会蕴藏在现货实物原油的价格贴水之中，这是由于现货实物原油价格贴水不仅仅是与基准原油的品质差相关，还会包含一个自身小供需基本面的时间价值，但这个价值很难做出单独的分离。价差计算要注意同时性，月差一定要有有两端合约都有交易流动性的时候，同时采样的进行相减。如图 3-4所示，2017 年 1 月份交割的 WTI 原油期货合约（交割月份也可称为生效月份）价格为 51.23 美元/桶，2 月份 WTI 原油期货合约价格为 51.37 美元/桶，1 月/2 月月差为 -0.14 美元/桶，-0.14 美元/桶月差值也会放在 1 月份合约价格细节栏中。

第二类基本价差是裂解价差（Crack），就是产品和原料的价差。例如，成品油汽油和原油的价差，就是炼油的汽油裂解价差；柴油和原油的价差，



9901 纽约商品期货交易所 WTI原油		交易货币：美元/桶		交易单位：1000桶/手											
品种名	最近价	升跌	收盘	成交	买量	卖量	成交量	日涨	时间	结算价	今开盘	最高价	最低价	日期	持仓量
WTI1月	50.72	-0.20	50.71	50.72	58	79	372513	0.29	23:24	50.92	50.94	51.42	50.61	110017	358344
WTI2月	51.01	-0.22	51.00	51.02	73	113	117129	0.22	23:24	51.23	51.24	51.69	50.81	110017	424702
WTI3月	51.23	-0.20	51.21	51.23	15	127	34201	0.14	23:24	51.43	51.43	51.87	51.12	110017	245836
WTI4月	51.37	-0.21	51.35	51.37	19	118	23253	0.08	23:24	51.58	51.51	51.99	51.26	110017	180122
WTI5月	51.45	-0.23	51.44	51.46	66	84	23899	0.09	23:23	51.68	51.59	52.06	51.37	110017	220834
WTI6月	51.54	-0.19	51.49	51.50	1	14	10048	0.06	23:08	51.73	51.54	52.04	51.54	110017	57406
WTI7月	51.48	-0.26	51.48	51.50	39	4	9488	0.02	22:23	51.74	51.65	52.06	51.49	110017	54797
WTI8月	51.46	-0.26	51.45	51.47	46	10	19271	0.07	23:24	51.72	51.59	52.02	51.36	110017	193703
WTI9月	51.39	-0.28	51.40	51.42	3	10	5353	0.12	23:24	51.67	51.67	51.93	51.35	110017	49977
WTI10月	51.27	-0.33	51.32	51.35	3	7	2841	-0.11	23:19	51.60	51.59	51.84	51.27	110017	36424
WTI11月	51.17	-0.36	51.25	51.28	11	29	2716	0.02	23:19	51.53	51.48	51.80	51.17	110017	53633
WTI12月	51.15	-0.30	51.17	51.21	2	10	1419		23:14	51.45	51.50	51.69	51.15	110017	41486
WTI首行	50.72	-0.20	50.71	50.72	58	79	372513	0.29	23:24	50.92	50.94	51.42	50.61	110017	358344
WTI次行	51.01	-0.22	51.00	51.02	73	113	117129	0.22	23:24	51.23	51.24	51.69	50.81	110017	424702
WTI三行	51.23	-0.20	51.21	51.23	15	127	34201	0.14	23:24	51.43	51.43	51.87	51.12	110017	245836
WTI指数	51.16	-0.22			354	580	671530		23:24	51.38	51.38	51.77	51.08	110017	1867196

图 3-4　WTI 原油期货报价表

就是原油的裂解价差，产品和产品之间的价差，其实可以分解为一种裂解价差的价差，比如我们计算汽油和原油的价差，本质上就是汽油裂解价差减去原油裂解价差，原油价差在相减的过程中被消除了。所以，有时仅表面上是价差，其实是价差的价差。裂解价差在选择的时候，也要注意同时性和可比性。一般我们不会用一个地区的成品油去减另一个地区的基准原油来构建裂解价差，也不要乱用现货成品油的价格去减期货原油的价差构建裂解价差。最好是在一个市场区域，在相同的时刻，用现货成品油减现货原油，或者期货成品油减期货原油。如果减错了，就会把跨区和跨期两类价差也带进裂解价差中，使得裂解价差的意义发生偏离和失踪。如在期货交易的同一时刻做了裁剪（见图 3-5），美国原油期货单位是美元/桶，美式 RBOB 汽油期货和柴油（取暖油）期货的单位是美元/加仑，又为一桶等于 42 加仑，因此远期月份 10 月份的美国 RBOB 汽油时点裂解价差计算就是，第一步计算汽油的价格 1.5973 × 42 = 67.09 美元/桶，第二步减去相同月份 WTI 原油期货的时点价格 50.80 美元/桶，得到最终的汽油裂解价差是 16.28 美元/桶。在这里，由于是时点的截面，期货价格的交易流动性又好，实现了严格的同时性，采取相同月份的期货价格，实现了可比性。

第三类基本价格是跨区价差，就是一个品种在不同地区的价格差异。原油的跨区价差有点复杂，因为虽然都是原油，不同油种的原油性质差别很大，两个原油分属于不同的市场地域，价差理当属于跨区价差的范畴，但是这个价差里面，比如包含一块品质价差，至这个品质价差本质上是因为裂解价差

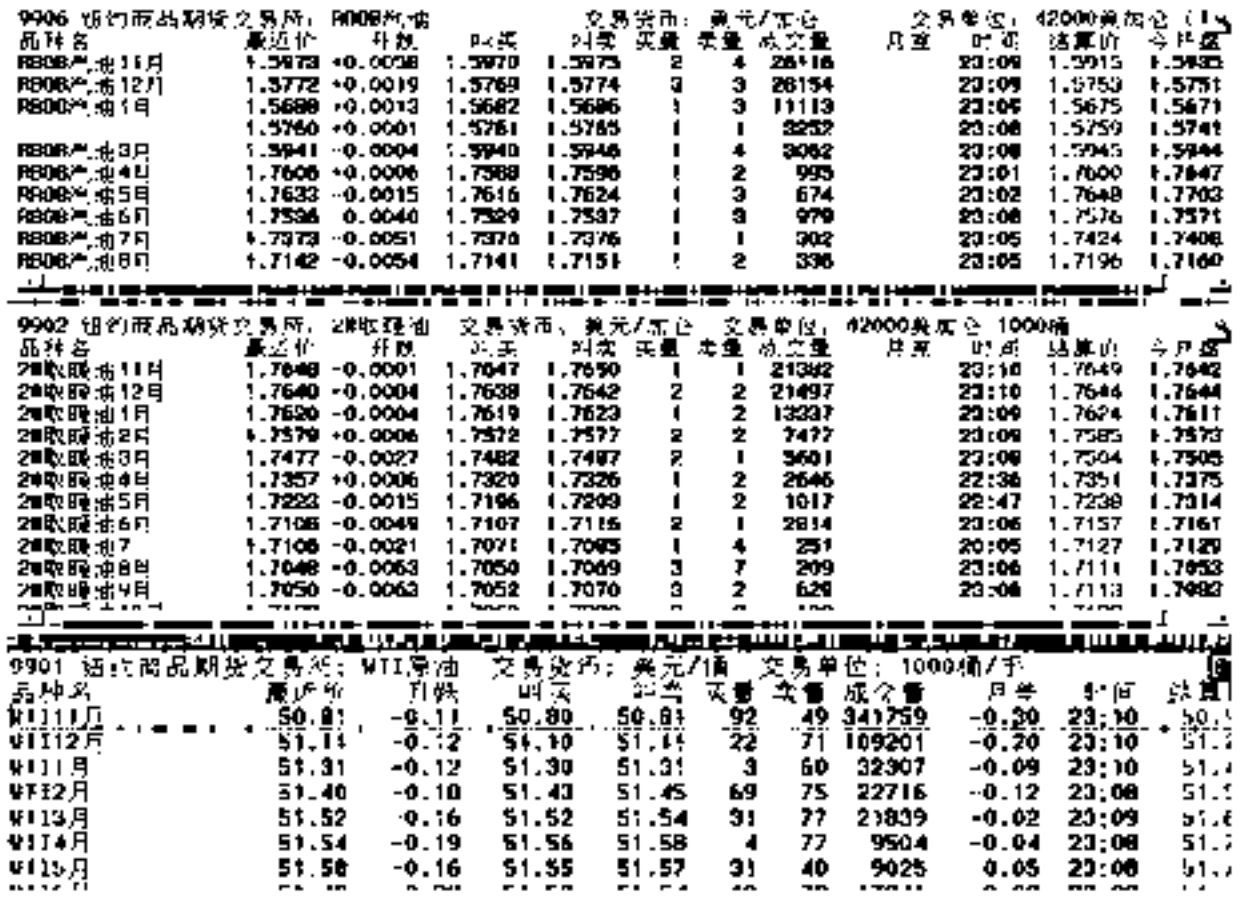
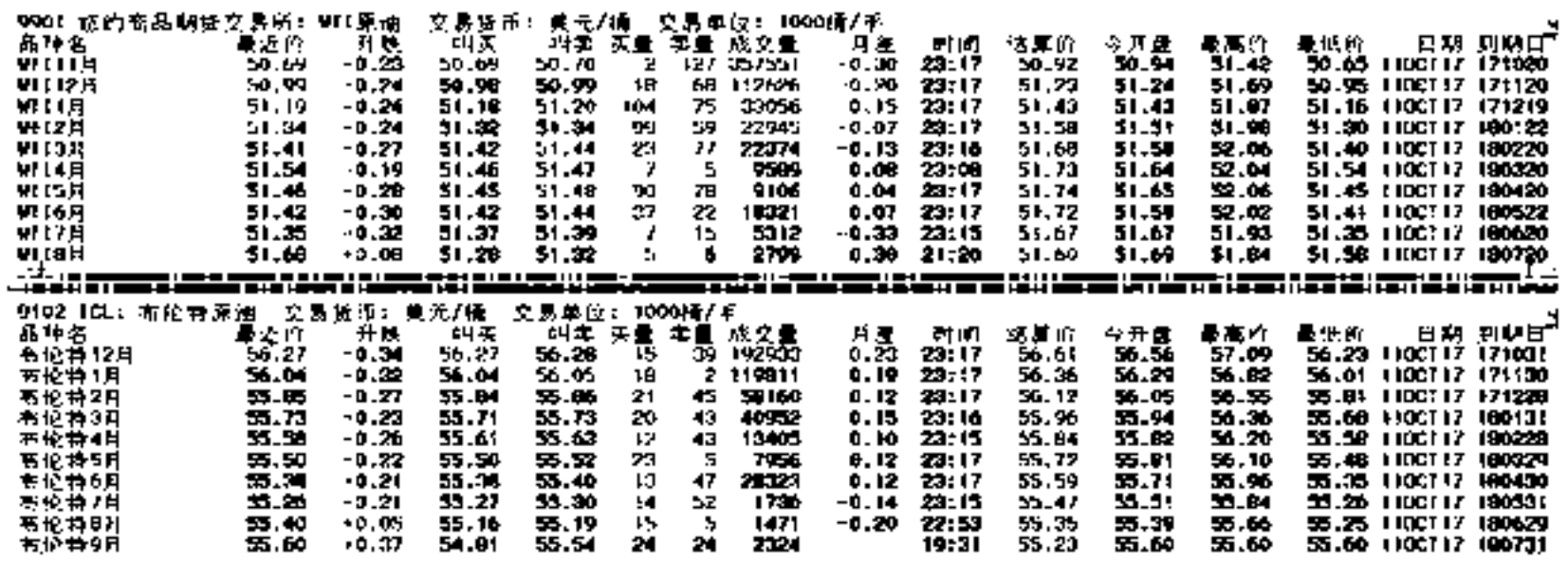


图 3-5 美国 WTI 原油期货、汽油期货、柴油（取暖油）期货报价版

产生的一个有效途径，可以先人做细致一日的全球原油市场分为东西两区，东区的基准原油是迪拜原油（Dubai）和阿曼原油（Oman），西区的基准原油由 WTI 和布伦特原油（Brent）分别承担。原油中最常见的跨区价差就是 Brent/Dubai 价差，这个跨区价差就是原油的东西价差标杆。但是这个价差要注意使用基准原油的具体形式，市场上交易比较活跃的是一种叫 EFS 的形式，就是 Brent 原油期货和对应月份 Dubai 远月掉期的价差。比如 10 月份 EFS，就是指用月 10 月份的 Brent 和日历月 10 月份 Dubai 掉期的价差。还有另一个重要的跨区价差，就是 WTI/Brent 价差，这个价差也被简称为“ARB”，是用 WTI 原油期货减去 Brent 原油期货的价格，我也称之为跨大西洋价差。在时点的截面上，我们可以进行 ARB 的计算，如图 3-6 所示，12 月份 WTI 原油期货和 12 月份 Brent 原油期货的价差是 50.99 - 56.27 = -5.28 美元/桶。对于负的价差可能开始会有点不习惯，但是价差的确是可以为负的。另外在成品油上也有类似的东西价差之称（E/W），例如西北欧石脑油和亚洲普氏日本到岸价石脑油掉期之差，就是石脑油的东西跨区价差。


9001 远的商品期货交易所：WTI原油　交易货币：美元/桶　交易单位：1000桶/手

品种名	最近价	升跌	叫买	叫卖	买量	卖量	成交量	月差	时间	结算价	今开盘	最高价	最低价	日期	到期日
WTI11月	50.69	-0.23	50.69	50.70	2	127	357551	-0.30	23:17	50.92	50.94	51.42	50.65	11OCT17	171020
WTI12月	50.99	-0.24	50.98	50.99	18	68	112606	-0.30	23:17	51.23	51.24	51.69	50.95	11OCT17	171120
WTI1月	51.19	-0.24	51.18	51.20	104	75	33056	0.15	23:17	51.43	51.43	51.87	51.16	11OCT17	171219
WTI2月	51.34	-0.24	51.32	51.34	99	59	22945	-0.07	23:17	51.58	51.51	51.98	51.30	11OCT17	180122
WTI3月	51.41	-0.27	51.42	51.44	23	77	22374	-0.13	23:16	51.68	51.58	52.06	51.40	11OCT17	180220
WTI4月	51.54	-0.19	51.46	51.47	7	5	9589	0.08	23:08	51.73	51.64	52.04	51.54	11OCT17	180320
WTI5月	51.46	-0.28	51.45	51.48	70	78	9106	0.04	23:17	51.74	51.65	52.06	51.45	11OCT17	180420
WTI6月	51.42	-0.30	51.42	51.44	27	22	18321	0.07	23:17	51.72	51.58	52.02	51.41	11OCT17	180522
WTI7月	51.35	-0.32	51.37	51.39	7	15	5312	-0.33	23:15	51.67	51.67	51.93	51.35	11OCT17	180620
WTI8月	51.68	+0.08	51.28	51.32	5	6	2709	0.30	21:20	51.60	51.69	51.84	51.58	11OCT17	180720

9102 ICE：布伦特原油　交易货币：美元/桶　交易单位：1000桶/手

品种名	最近价	升跌	叫买	叫卖	买量	卖量	成交量	月差	时间	结算价	今开盘	最高价	最低价	日期	到期日
布伦特12月	56.27	-0.34	56.27	56.28	15	39	192500	0.23	23:17	56.61	56.56	57.09	56.23	11OCT17	171031
布伦特1月	56.04	-0.32	56.04	56.05	18	2	119811	0.19	23:17	56.36	56.29	56.82	56.01	11OCT17	171130
布伦特2月	55.85	-0.27	55.84	55.86	21	45	58160	0.12	23:17	56.12	56.05	56.55	55.81	11OCT17	171229
布伦特3月	55.73	-0.23	55.71	55.73	20	43	40952	0.15	23:16	55.96	55.94	56.36	55.68	11OCT17	180131
布伦特4月	55.58	-0.26	55.61	55.63	12	43	13405	0.10	23:15	55.84	55.82	56.20	55.58	11OCT17	180228
布伦特5月	55.50	-0.22	55.50	55.52	23	5	7956	0.12	23:17	55.72	55.81	56.10	55.48	11OCT17	180329
布伦特6月	55.38	+0.21	55.36	55.40	10	47	28321	0.12	23:17	55.59	55.71	55.96	55.35	11OCT17	180430
布伦特7月	55.26	-0.21	55.27	55.30	54	52	1736	-0.14	23:15	55.47	55.51	55.84	55.26	11OCT17	180531
布伦特8月	55.40	+0.05	55.16	55.19	15	5	1471	-0.20	22:53	55.35	55.39	55.66	55.25	11OCT17	180629
布伦特9月	55.60	+0.37	54.81	55.54	24	24	2324		19:31	55.23	55.60	55.60	55.60	11OCT17	180731

图 3-6　WTI 原油期货和 Brent 原油期货报价版

第四节　基本面—价差模型的建立：价差与跨区供需存因子的基本逻辑

一、基本面的跨区模型

对于一个封闭的区域而言，基本面要素就是三个，区域内部的供应、需求和库存。因为是封闭的，没有从外部进口，也不会对外部出口，库存就是

本区域供应和需求平衡的结果。因此，二者之间的线性关系很简单。那么对于这样的封闭区域进行基本面分析，应该来说是比较简单的。**供不应求，一定要促进价格的上涨**，首先是库存释放，同时通过需求定理和供应定理的作用，上涨的价格抑制需求，促进供给，然后在供需存变化的共同作用下实现平衡。在封闭系统中，如果上游供给短期难以释放，需求又不肯让步，库存不高的话，价格上涨的力度就很大。短期价格主要的作用方在于需求和库存，长期的价格作用会传导至上游供给。

如果对于一个开放的区域，基本面的要素仍然还是供应、需求和库存，但是由于可以与外部自由贸易，因此和封闭系统有供给上不同，供应上不仅仅有本区域的供给，还可以有进出口。如果是进口的话，就会给本地区带来额外的供给量。如果是出口的话，又会减少本地区的供给量。在需求和库存上，开放区域和封闭区域没有区别。短期的供不应求下，开放区域由于还有进口的手段，因此很可能在价格上涨的过程中，会使得外部的资源导入，从而使得供需紧张的情况不会像封闭区域那样。

因此，就全球石油的基本面分析而言，如果仅仅按一张大平衡表，就是一个封闭区域。而实际上，全球有一个整体市场下，天然就有地缘的分区市场结构。前面看到原油市场有第一级被划分为东、西两个市场。有第二级层面上，东区可以继分为中东和亚太两个核心市场，西区又可以分为美国和欧洲两个核心市场。全球六区，从供给和消费的权重上，最为重要的就是这四大区域市场。所以这里可以简化为东西两区，然后东西两区再分四区。每个区都有一个自己的“供需存”，每个分区之间是相互开放的。因此，研究全球石油的地缘格局终于可以派上用场。就是我们不能简单地按一张大平衡表来看基本面，这样会把很多细节给忽略。我们需要结合全球原油市场的大致地缘分区做一张由两个层级的分区组成的供需存平衡表。在层级之间，基本面的相对强弱是不同的，就会产生贸易流，相互之间的基本面又会随着贸易流的互动而改变，从而对各区的基准原油产生影响。

二、跨区模型下的基本面和价差逻辑

在简化的跨区模型下，可以看到三大价差和区域供需存的逻辑关系。第一，区域的库存和本区的基准原油的跨期价差密切相关。第二，区域的需求和本区的各成品油表观价差有关。第三，区域的供给和跨区基准原油价差有关（见图3-7）

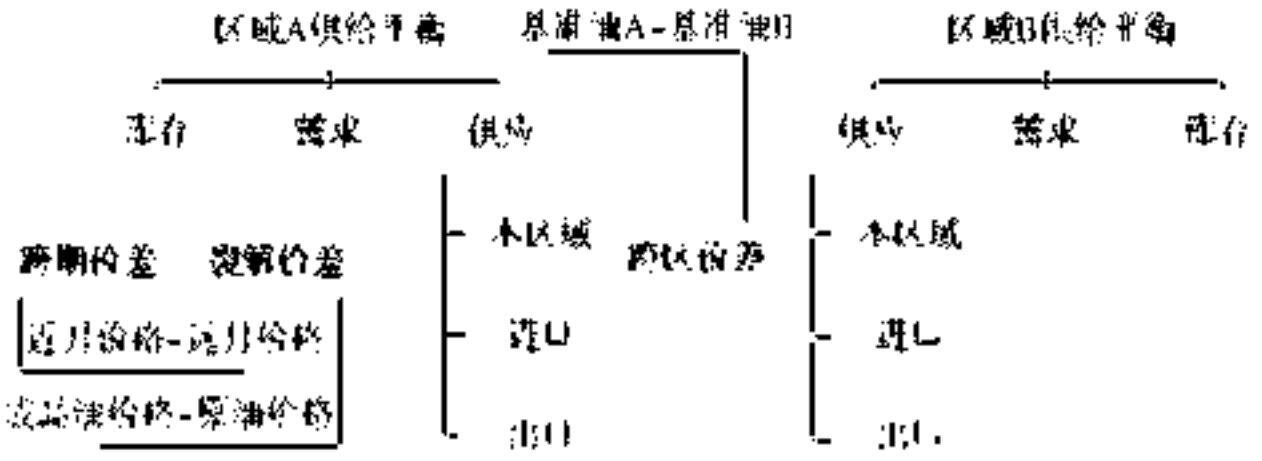


图3-7 跨区基本面供需存和价差模型

（一）理解跨期价差和库存之间的逻辑关系

本文的库存是本区和区外的供给和需求平衡后的产物，库存的变化状态始终可以表征基本面的供大于求和供不应求两种基本情况，而跨期价差和供需基本面状态相互影响和作用

1 跨期价差结构形成的基本面驱动逻辑

在基本面的驱动下，期货市场各月份的价格往往不会同幅度涨跌，从而形成价格结构。我们可以设想一个简单的模型（见图3-8），把一把钢尺一段固定在墙里，另外的大部分水平伸出悬空。然后在悬空端往向下施加一个力。我们可以观察到一个很自然的现象，就是这把钢尺会向下弯曲成一种曲线的形状。悬空端向下，而固定端A不动。从力学的角度看，是因为钢尺受力分布不均衡。悬空端没有支撑，外力作用下向下位移很大；固定端有墙体

的情况，向下的位移就发生。我们给钢尺悬空端施加的压力越大，钢尺悬空端向下的位移就越大，但是我们也会发现越向下压，我们就越需要用力，这就是钢尺在变形过程中给我们的一种反作用力，就是一种反馈

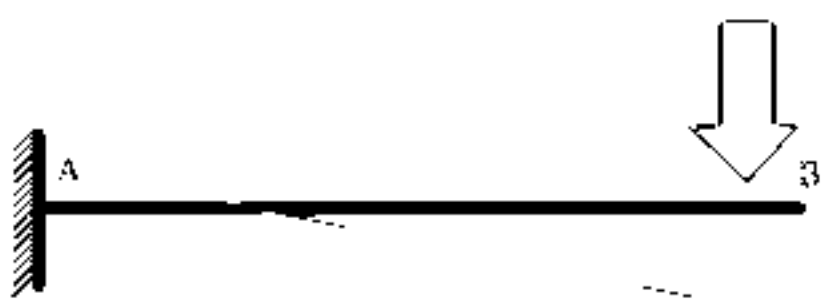


图3-8 压钢尺形变示意图

市场也是如此，前面月份合约的交易量很大，远期合约的交易量很小，市场近期和远期合约的价格对应的多空博弈势必力度不同，先设想一下有市场出现供大于求的情况下，买卖双方肯定是优先考虑近端的交易，卖方为供大于求肯定急于将手中的现货或者说库存里的东西销售出去，但这个时候买方并不着急出手，所以这时候你近端的价格遭受的卖压力度肯定比远端的卖压力度要大，这种卖压力度的差异，就造成了近端价格发跌得比远端的价格快，持续一段时间后，比如就会出现近期的价格低于远期的价格，形成Contango价格结构（近低远高，即升水）。

反之如果市场出现供不应求的情况，买方是急于购买，但卖方并不着急出手，所以近端的价格走得就会比远端的价格走得更高、涨得要更大；持续一段时间后，近端价格每次走得都比远期的价格涨得要大一些，就会形成Backwardation的价格结构（近高远低，即贴水）。

所以在直观的逻辑推演下，两种基本的价格结构实际上就是基本面作用形成的，供大于求会导致Contango的出现，供不应求会导致Backwardation的出现。

2 跨期价差结构对基本面的负反馈作用

供应、需求和库存是一个三元的线性关系，供需变量的关系是确定的，因此库存的变化就也是确定的，在供大于求下，库存在逻辑上是必须增长的，在供不应求的情况下，库存则应该是减少的，库存就是供需平衡的结果，如

同钢尺的变形位移，位移量越大，对绳拉力气的人的反作用力也越大。近远期价格因为基本作用而出现分离，形成的价差越大，就好比是钢尺的位移量越大，对基本面就会起到反作用力。库存在这里就是反作用力的体现。

先看市场处于供大于求和近低远高（Contango）市场结构的情况。如果卖方手中的货品都销售出去的话，势必会有一部分的货品会成为买方的库存。卖方的出清一定有买方来承接，就像交易远期货交易，每一手卖出的合约总是有一个人去承接的。可实际需求并没有那么大，买方拿走去后用不完，一定会有剩余的量，就变成了买方的库存。如果卖方手中的货品销售不出去，仍是上游的生产部门又生产出来了，那就是卖方手头的库存，卖方无法出清，仍是一般情况下，如果卖方没有出清的话，一是没有收入，二是会影响到后续上游的正常生产。所以虽然理论上卖方也可以持有库存，但实际的产业模式又让卖方尽量地出清当期生产，无论多数的选择是降价也要出清，绝不留有自己手里。总之，供大于求下库存的逻辑是增长的，可以库存是交到贸易环节或者是产业下游的买方手里。

在供大于求的作用力下，市场是远月合约跌幅大于远月合约，一旦形成近低远高的市场结构，作为买方来说，承接了库存就等于获得了一个现货价格成本。这时候如果远期市场的价格高，就会有在一个低买高卖的时间套利机会。库存持有者完全可以在远月期货合约上卖出这批库存，在低买高卖之间就获得了一个价差利润空间。如果这个价差利润空间可以覆盖仓储成本、资金成本等必要的仓储时间总成本，就构成了一个相对无风险的套利，也就是大家常说的“正套”（买现货抛期货）。因此，只要价格结构足够深，原来买方增加库存是有利可图的。所以，**库存建立的市场驱动力不是来自于持有库存者对未来油价上涨的预期投机，而是因为近低远高的市场结构能够给予库存持有者实现无风险套利**。不可否认，市场上有持有库存，赌价格做投机的，但这不是主要驱动力。

由于仓储成本、资金成本是动态的，所以价格结构随着供大于求的状况无级次地触动各类型库存增长。市场价格结构是由零变宽（相对0值），首先

触发原厂利用自己的固有储罐，因为这个库租是免费的 然后是商业性的储罐，商业性的储罐成本更高一些 然后如果要是市场价格结构足够深的话，十施就用油轮漂在船边做评仓仗储 甲以更低成高 (Contango) 的价格结构既反映了基本面供大于求的现状，也使得实现货能远期无风险套利变得可行，从而推动了库存的建立 由于库存的建立，供大于求的回积量有了承接，从而避免了需求缺失导致上游在短期内被迫减产 但如果库存逼到储罐容量出现瓶颈的时候，这时回积的原油生产是无处可放，那么跨期价差势必会更深 在有持续的供大于求下，有价格结构变深的过程中，原油绝对值价格也不断下降，直到的价格打到低于上游的作业成本线，上游很可能就必须真的考虑减产

另一种情况是市场处于供不应求和正高远低 (Backwardation) 的市场结构 如果当期的买方需求很强，供给遭遇瓶颈，那么就势必需要释放库存，有供不应求的情况下，买方需求量得不到满足，卖方的供给不能够满足买方的需求量 这将出现两种情况，一种是买方放弃需求，一种是释放库存，很显然，会出现货价格暴涨，买方一般是不会轻易地马上放弃需求的；平日因为有库存的存在，供需缺口只要不是很大，有库存能够起作用的情况下，现货价格暴涨的机会不大，要么就是冲一下很快就被库存的释放打压下去，因此，供不应求下，库存释放是第一步

有供不应求的作用力下，市场的现货、近月合约价格涨幅大于远月合约，一旦形成正高远低的价格结构，有正高远低的价格结构作用下，对于释放库存的卖方而言，可以按照现货价格卖出库存，同时买入远期的价格锁定远期进库原油的成本，在这种操作过程中，高卖低买构成一种无风险套利行为，在远期原油进库后，又实现了库存回补，在正低远高结构下从事收储的过程中，需要支付仓储成本、资金成本等费用 平正高远低批现货买远期的操作，不存在仓储成本和资金成本，从批出的库存进入现货市场换得现金，到远期回购实物入库的时间里，可以进一步产生资金收益，如果套利的时间周期长，还可以把库房租出去收取租金 因此，"正套"的成本远远低于"反套"（卖正

买成）中成为收益。因此，**降低原油库存的市场动力并不是库存持有者担心未来油价下跌而抛出库存，而是因为近高远低的市场结构能够通过降库存买远期实现更好的无风险套利**。不可否认，这里面也有看投机的冲动，库存持有者因为看跌油价而把必备的库存悉数抛出，希望未来价格能跌，也没做远期价格的锁定，如果未来价格上涨，到了未来又不得不高价买回现货。

近高远低的价格结构最终就降低库存获取无风险收益的，会跑着供不应求的状况平缓级推动整个调节过程。首先是最高成本的商业性浮仓库存，跨期价差一旦从 Contango 市场到无以覆盖浮仓相金的时候，浮仓会理性地选择出库，然后跨期价差进一步收缩，在回落到无以覆盖库罐成本的时候，商业性库存又会被释放出来，一旦跨期价差趋零，价格结构状态就是供需平衡。因此，库存在市场从供大于求向供不应求转变的过程中，具有识别基本面变化的作用，会减缓供需平衡的波动，库存也就成为了重要的供需平衡蓄水池。但如果市场还是供不应求，这时候，库存释放速度虽然不会无止境地弥补上这个缺口，市场价格结构进入近高远低，市场的供不应求局面形成，首先是炼厂的能变得现货价格高了，选择推迟当期的现货采购数量，然后，如果还是供不应求，那么近端的价格就会像极缰野马一样飙升不止，从而形成一个非常强劲的近高远低价格结构，此的跨期价差数值令人瞠目，直到把需求遏退，重新使得供需达到一个新的动态平衡。这个时候，商业性的库存基本无几，短期暴涨的价格也不可能得到供给的弥补，这时候只能靠发动用战略石油储备来平抑油价。石价格结构作用的同时，绝对值油价高企后也会发挥作用，社会的整体油品消费会被抑制，长周期的上游就会增加投资。我们可以看出，绝对值油价要对短期供需发挥作用，势必暴涨暴跌；而在库存的缓冲作用下，通过价格结构能够更好地对供需平衡进行短期的调节，为社会和长周期产业的调整赢得更好的准备时间。

因此在供大于求的基本面状态下，推动市场形成近低远高的价格结构，跨期价差（-）推动只要“可贷”，使得市场愿意主动增加库存，减缓供大于求的程度，避免供需失衡恶化。而在供不应求的基本面下，推动市场形成

近高近低的价格结构，跨期价差（+）推动出现"反套"，使得市场愿意主动去库存，缓和供不应求的程度。因此，在跨式模型中，库存关于时间的价差就是跨期价差。

（二）理解裂解价差是需求强度的一个客观反映

裂解价差简单的比喻就是面粉和面包的关系，面粉是原料，面包是产品，裂解价差较高，就意味着做面包是赚钱的，所以满大街就全是面包店。面包店多了以后，就又可能出现一种奇怪的现象，面粉反而短缺，因为面包店出现了竞争，大家都有抢面粉，面粉就可以绕过面包，有正常的情况下，裂解价差反映了面包对面粉的需求，也就是对原料的需求。但是如果产业链间没竞争，裂解价差缩小甚至负值，就变成了一种市场扭曲，这种扭曲就会带来一种负反馈，就是面包店会因为没有利润而关门，裂解价差增大，不仅仅是对原料端的需求强的反映，也会增加产品端的供给量

以原油炼油过程为例，裂解价差就是成品油对原油的价差，原油通过炼厂的加工原理可生产出诸多产品，每个产品都有各自与原油的裂解价差，其中最为重要的是石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的裂解价差。以基准原油实物为例，在采取简单加工（浅加工）路线时，产品大致可以分馏为石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油，按照炼厂的财务平衡公式可以表示为：

$$P_{原油成本} + C + M = \sum_{i=1}^{5} \varepsilon_i P_i \qquad (3-3)$$

式中 ε_i（$i = 1, 2, 3, 4, 5$）----石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的浅加工收率；

P_i（$i = 1, 2, 3, 4, 5$）----石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的价格；

C----原油成本外的其他费用；

M----炼油厂毛利；

$\sum_{i=1}^{5} \varepsilon_i = 1$（不考虑自用和损失）

在财务平衡公式的基础上，将 $P_{\text{成品油}}$ 移动至公式右端并利用 $\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i = 1$ 进行求解合并，可以得到成品油裂解价差公式如下：

$$C + M = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i (P_i - P_{\text{成品油}}) \tag{3-4}$$

该公式表明，某标准加油的全部产品的裂解价差按收率系数加权后就是炼厂的炼油毛利和其他费用之和。炼油工业是典型的重化工业，一般情况下加油成本占到炼厂全部成本的 90% 以上，炼厂的加工费用和炼油毛利占比不到 10%。在平稳生产的过程中，加工费用相对稳定，因此成品油裂解价差决定了炼油毛利。

裂解价差越高意味着炼厂的毛利越好，炼厂的开工积极性就越强，从而在短期内增加炼厂的现货采购意愿。因此，主要成品油的裂解价差的组合结果即炼油毛利，是对加油需求强弱的直观反映，也是跨区“供需存”基本面模型中对需求因素产生作用的关键价差。它同时反映出加油需求的实质推动方来自成品油的需求，裂解价差也很好地承担了加油价格向成品油价格传递的重要角色。

裂解价差在反映加油需求的同时，也会对基本面产生短期和长期的影响。在短期内，裂解价差高，炼油毛利好，炼厂将提高开工率，在产品结构优化中也将优先考虑增产裂解价差较好的成品油，这样势必造成成品油总量供给的有效增长，特别是高毛利成品油产量的增长。成品油市场由于得到足够的供给后，满足了需求端的要求，实现了成品油的供需平衡，又对裂解价差产生影响。

在短期的交易实践中，裂解价差作为重要的价差工具经常为交易员所应用。例如交易员可以利用裂解价差工具，锁定未来的炼油毛利，避免炼厂在毛利下滑过程中减产。这种交易策略实施后，能够促进成品油在未来供给平稳。在加油结构优化过程中，燃料油裂解价差的走强势必带动对重质原油的需求上升，石脑油裂解价差的走强则会带动轻质原油的需求上升。从长期的角度来看，如果炼油毛利持续保持较高的水平，则将鼓励资本市场和石

油公司增加炼油业投资，从而扩大炼油能力，反之，通过炼厂之间的竞争又将迫使炼油毛利趋于合理水平

（三）跨区价差是区域的边际供给驱动力，跨区的贸易量将成为区域外部的边际供应量

由于区域内部供应在短周期内是相对稳定的，因此跨区的贸易量在调节区域内部供需存平衡的过程中具有边际的决定意义。跨区贸易的价格驱动力来自两区油品的价格比较，利润空间来自两区油品的价差。运输物流、资金占有、跨区时空占用是跨区贸易的成本要素。

跨区价差能够直观地反映出区域之间的相对供需平衡状态。第一种情况是两区失衡，跨区贸易成为常态，资源短缺的一端从资源宽松的一端持续进口，因此短缺端的价格必须持续高于宽松端的价格，跨区价差需要能够覆盖运输物流、资金、操作等成本，价差具有下限——价差低于下限，跨区供给就减少，两区的失衡就无从得到弥补，资源短缺方得不到其他供应的情况下，必须再次提高价差来引出跨区贸易。跨区操作的最大成本是运输成本，因此两区之间的物流方式和相应的运费行情的波动也会影响跨区价差的波动。第二种情况是两区平衡，跨区贸易是非常态的，平日可能是双向的，跨区贸易的开展有赖于两区平衡下的波动产生出现的局部或暂时的失衡，价差具有双向区间波动的特征。当一端出现供大于求后，价差改变，跨区套利窗口打开。由于跨区处于整体的平衡，因此在短周期内就有可能改变跨区的平衡，使得价差回落。因此，跨区价差的波动有着双向波动的特点，时而正向套利窗口打开，时而负向套利窗口打开

全球石油的跨区格局分为两个层级。第一层级是亚供大区和区域两个市场各自平衡，东区的代表基准原油是迪拜原油（Dubai）（或者是姐妹油阿曼原油（Oman）），西区的代表基准原油是布伦特（Brent）。第二层级上，分为跨大西洋各自平衡和中东—亚太互补平衡。跨大西洋两区市场主体分别是

欧洲和北美，欧洲代表基准原油是 Brent，北美代表基准原油是 WTI。中东—亚太与大西洋两大区域基本处于平衡，目前看，中东有 Dubai 作为基准原油，亚洲东北有刚刚上海原油期货 SC。

在缺乏上海原油期货的情况下，目前的三大基准原油所形成的跨区价差组合中，具有较好交易流动性的只有两个，一个是东西价差，一个是跨大西洋价差。东西价差即 Brent 与 Dubai 原油的价差。Brent 期货原油和 Dubai 远期现货原油之间的价差（EFS）可以直接交易，由于价差的一端是期货价格，因此流动性较强，该价差两边的跨区关系是各自平衡，因此该价差具有双向区间波动的特征。在跨区套利窗口打开、出现套利交易机会的时候，贸易商将很快行动起来，开展实物跨区“无风险”贸易套利。炼厂方面对跨区价差也有自己的理解和相应的交易策略，由于全球炼厂有很多是可以开展全球范围内的资源优化的，因此该价差对炼厂的跨区原油选择产生影响，当炼厂认为 Brent 原油加工效益优于 Dubai 原油时，由于各区实货原油定价分别挂靠于 Brent 或 Dubai 原油价格，因此炼厂会增加西区以 Brent 计价联动原油的采购数量而减少东区以 Dubai 原油计价联动原油的采购数量。在上述采购和贸易策略的作用下，为区和东区的供需关系会出现相反的变化，推动两区达到各自的平衡，并将 Brent 与 Dubai 原油的价差拉回于跨区套利决策的价差区间之内。

第二个被经常直接交易的跨区价差是 WTI 与 Brent 的价差，直接以期货价差为交易标的。在 2009 年之前，美国的石油对外依存度很高，整体上跨大西洋的原油基本面格局是失衡的，美国进口的大量原油组织都西哥湾（美湾）后，通过管道继续向北输送至北欧地区，再由北欧地区向五大湖工业区输送，也称为“南油北上”的格局。因此，WTI 原油期货价格需要持续高于 Brent 原油期货价格（1.5 美元/桶以上），跨区价差波动的特点就是存在一个“下限”，价差低于下限后，进口减少，美国区内供给随之减少，内陆 WTI 的原油价格就会被重新推高。两种原油期货的价格比较以需求方的交割地北欧为准，价差平衡点是 Brent 价格 + 海运费用 + 美湾至北欧管输成本 = WTI 价格 + 两种

原油的品质差。2009 年以后，美国页岩油产量连年大增，北部巴肯地区的页岩油以及加拿大境内的油砂资源进入美国内陆石油战略 II 区和 IV 区，打破了传统的“南油北上”格局，不仅使内陆地区不需要从海外进口原油，还出现了内陆地区和加拿大的原油需要自北向南输送到美湾地区炼厂（美国最大的炼油集中地）的局面，需要建立“北油南下”格局。北美石油供需格局的巨变，遭遇了物流设施的瓶颈，即南下的管道输送能力十分有限，因此过剩的原油资源不得不通过铁路基于车辆的方式逐级向南输送。由于铁路和车辆运输成本十分高昂，从而导致了 WTI、Brent 严重的价格倒挂。高的物流运输费利极大地刺激了管道建设投资，2011 年后新建南下管线陆续投入使用，整体物流成本下降，新的“北油南下”格局定型，与“南油北上”的价格比较基准地选择不同，格局改变以后，新的两种原油价格竞争基准地从海岸向南移动到美湾港口。

可以看出，**跨区价差对供给最具有边际的影响力，是改变区域供需平衡的重要价格关系**。跨区价差在反映区域供需强弱的同时，引导着资源在跨区贸和贸易，跨区贸易的数量又对供需基本面进行重塑，如此反复。跨区价差波动意味着区域基准原油之间的价格波动并不是无序的，可以反映到全球的石油供需态势中，从而对油价的形成发挥重要影响力。

总之，二大基本价差是与基本面的供需有密切关联的，变量——对应的，每个变量都有各自对应的一个关系。因此，如果基本面从供需有数量分析有有数据准确料和及时料的无大缺失的话，那么最终应当通过数据更为丰富和及时的价差进行补充。通过数量和价格、价差相结合的办法来检视基本面的动态变化。价差数据通过组合，能够解释更为客观准确的基本面状态，比较基本面数量数据的滞后，价差分析能够更加准确地发现基本面的变化和趋势，能够为价格的研判做出早期预警。

构建跨区基本面—价差模型，一方面是将基本面非上广地缘特色视角，

[1] 美国基本面分析与交易人名中的战略区（PADD）

另一方面是用灵敏的价差弥补滞后的供需存数据，能够突出分析的时效性。完全可以通过一大类本价差的状态给基本面进行“标准化”的定性和度量，从而确定分地区的供需平衡状态，然后再汇总出全球的供需平衡状态，为油价的分析提供更为灵敏的短、中期“天气预报”，更好地满足交易对分析的时效性要求

第五节　油价的三期视角：把握油价交易的时效

长中短三期视角

很多人认为“油价是不可预测的”，但是大家又都在研究油价、预测油价。成功者，往往以成功的案例自诩；失败者，也有失败的经验中总结教训，以期提高预测的成功率。阴谋论者认为，油价是极少数利益集团的幕后操纵，阳谋观者认为，油价是市场参与者基于基本面博弈的结果。但即使油价被预测到了，交易又是另外一回事

没有人的预测，只有失效的交易。分析框架的建设是多维的，时间周期维度是极其重要的维度。把对供需有的影响因素进行长、中、短三期梳理，可以得出在时间周期维度的基本面供需强弱态势，进而为投资、对冲和交易决策服务。在进行原油期货交易的时候，更需要注意时效。分析和交易本身就是两回事，没有把握好时效性，往往容易出现“三期错乱”。依据长期的基

本面分析来指导短期高杠杆的期货交易，往往出现方向看对做错的失败。长期、中期的主要矛盾和短期的次要矛盾之间没有把握好，就往往出现单个仓单的问题。基本面数据的滞后是不准确，往往很容易造成短期分析的错误，最后反而是价格把真实的基本面数据给逼出来。

美国早逝的前中信建投首席经济学家周金涛先生的一篇文章称“人生发财靠波段”，点燃了商品界对经济周期的学习和研究热潮，对于石油价格的研究也有周期的问题。如果油价波动的规律能够被发现，那是多么令人心驰神往的事情。对油价波动周期的研究几乎难给出一个理想的、放之四海而皆准的周期长短的结论。大家往往喜欢用“短期、中期、长期”作为周期区分来进行油价分析，问题在于短期、中期和长期的区分却没有一个标准。从贴近和服务交易的角度看，我对短期、中期和长期的区分标准建议是：1年以上都是长期，1年以内3个月以上的算中期，3个月以内的算短期。

长周期的油价研究，重点在于全球供需基本面的分析，需要下载历史累积数据。驱动价格变化背后的影响因素很多，每个因素的影响时效并不稳定。有时候，会出现因素之间的共振，形成油价的大趋势；有时候，因素之间相互影响互相抵消，形成不了大的油价趋势。因此个人看法就是，长周期油价分析上不求精确，但求大势方向，同时要和中、短周期级别的市场信号相结合。

2014年上半年，当时已经有不少技术面和基本面的分析给出看跌油价。基本面分析给出的分析数据显示，受到美国页岩油和全球新增石油产能的影响，未来的基本面客观地讲就是非常严重的供大于求的局面。有不少的研讨会，技术分析给显示了2012年到2014年上半年不断收敛的波动区间，在2014年6月份的时候，技术上不做方向判断的话，就是意味着当时的油价在寻找“突破的方向”（见图3-9）。如果和当时的基本面分析结合，言外之意就是向下寻找突破。实现基本面分析给出了看跌油价的建议，但是并没有指明下跌的时间，可以是2014年下半年跌，也可以是2015年，甚至是2016年。因此，长周期的石油供需平衡分析给出了很好的方向性结论，但是还需要其

他手段和短周期作为来辅助判断。在 2014 年 2 季度，出现了背离过去 3 年的逐季走势行情；在油价走高的 6 月份，现货原油市场反而出现超常的波动转势。虽然这些辅助的技术手段和短周期的价格变化往往都有验证长周期基本面分析发出的警告，最终油价在下半年出现了惊人的暴跌。

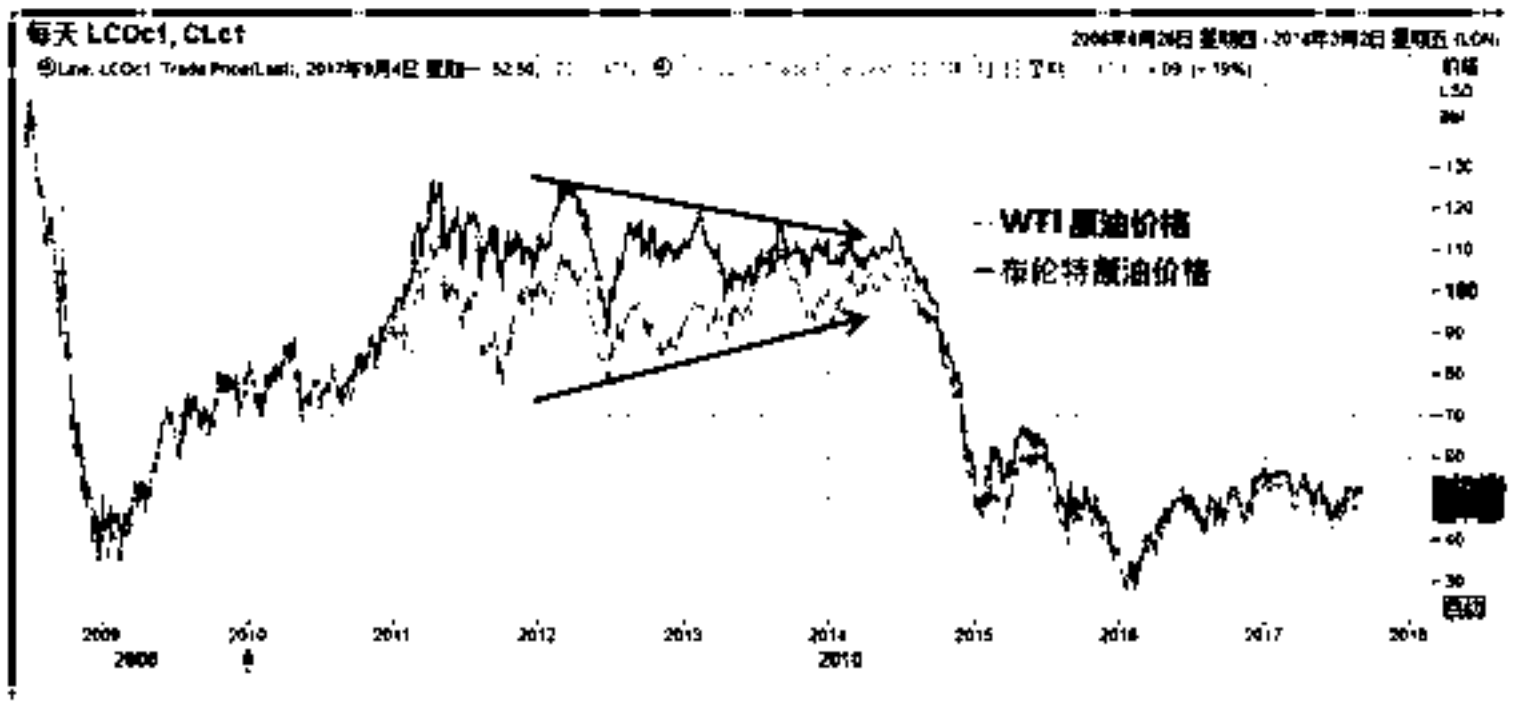


图 3-9　2012—2014 年 WTI 和 Brent 原油期货价格走势收敛示意图

长周期之外，需要特别重视中短期存在的季节性规律。之所以选择年为周期划分的单位，主要的灵感是“取法自然”。相对于其他各种周期，年这个短期是大自然与生俱来的。地球绕太阳公转一周是一年，在一年里有四季，每个季节又是 3 个月，因此季节就自然成为第一个周期时间长度的必然选择。一年的轮回和 4 个季节构成了大自然最稳定的自然周期，寒来暑往，这个自然周期是不以人的意志为转移的。商品在供需方面受大自然影响或重或轻，天然具有季节性波动的自然基础。有些商品具有明显的季节性，有些商品的季节性有些隐藏，不那么显而易见。价格分析上，就常常用到一种方法，把多年的价格走势截成一年一年的曲线，然后都放在只有一年 12 个月的时间轴上，从而直观地去看价格走势是否具有季节性。对商品的需求量分析也是如此，3 个月是季节的长度，这个周期倒是重点并不是说就死死地盯住一定要 3 个月，重点是盯住有大自然的季节周期作用下，商品出现的供需特点。

3个月不仅仅是季节的长度，还包含着市场参与者的行为决策方式周期。远东地区的炼厂即购资源地比较远，平西原油的采购量8月中旬后做10月份装期的交易，因此我们的计算就得提前3个月。这种决策行为包含的3个月是逐月滚动的，不能称之为制约，但是，如果这个时间叠加到季节性周期，那么就会出现市场参与行为和季节性的共振，从而对未来的基本面产生3个月的冲击。

3个月还是一个神奇的交易周期。价格受基本面驱动，基本面又是供应、需求和库存三个基本要素来决定的。对于供应、需求和库存变化的可能性来说，我们选择的每个因素就有增加和减少两个方向，那么一共就有八种组合。其中，供应减少、需求增加、库存降低这种组合可以理解成为确定的利多组合；供应增加、需求减少、库存增加这种组合又是唯一确定的利空组合。因此能够在逻辑上明确趋势的组合就只有这两种，因此合理地说，两种组合出现的概率就是2/8，也就是1/4的概率，如果供需存组合存在随机性的话，也乘以12个月，自然推出每3个月里会发生一次趋势机会。除了这两种组合外，其余的组合具有不确定性甚至是逻辑上的不合理性。比如供应增加，需求增加，库存增加的组合，逻辑上可以存在，但是很难确定就是利空；另外，供给增加，需求减少，但是库存减少，就属于逻辑上矛盾的组合，但要注意在现实的过程中，会存在这种理解的“不合逻辑”的情况，因此也不能说把不合逻辑的两种情况从组合中就去掉。

以年为长周期单位，以季节3个月为中周期单位，以月为短周期单位，这就是我的三期视角。长中短三期在价格分析上，侧重点各有不同。对于长周期油价分析，需要高度重视宏观供需数量平衡分析和预判，形成理性的油价方向预判最为重要。不能因为油价不可预测而轻视长期油价的分析和判断，也不必拘泥长周期油价分析对短期交易缺乏指导性的束缚。中周期分析的核心在于关注产业链的季节性表征，中期价格的分析重在情景推演，为短周期分析提供产业链的行为模型。短周期需要关注交易盘面和突发因素影响，不论短期价格波动是否符合基本面，有没有短周期价格经历调整后，会改变很

多价格关系，包括跨区价差、裂解价差、跨期价差，这些与基本面密切的价格关系会驱动跨区、跨品种、跨期套利的参与。套利行为下，必然会对未来的基本面产生影响，如果这种改变和主期基本面的季节性形成共振，就有利可以发现油价走势延续或者改变的蛛丝马迹，再与短期价格分析结合，就能提高对交易的自信性。

就基本面分析而言，基本面是一个基本的维度，维度有供应、需求和库存上进行要素展开；时间视角是另一个基本的维度，有长中短三个时间制期上展开。两个基本维度的正当组合，就构建了一个二维分析框架。二维之上，我们还可以再添加维度。一个维度来自于全球化视角，一个维度可以来自产业链视角。强调全球化视角，就是全球的地缘视角，如之前分析的全球石油的地缘供需平衡格局，跨区之间的价差变化对各区供需平衡的影响。强调产业链视角，就是从上游、到中游炼厂、到下游成品油消费全环节中供需存要素之间相互关联的研究和关注。但是简单地按几何去展开维度，我们会发现框架会变得很复杂和无法现实化，我们的表格只能装入二维的数据，为了把第三维、第四维的内容加上，我的建议是“降维”，那就是把全球化和产业链压缩到供需存和时间周期的描述上。价差关系和区域供需存的模型，以起到降维的作用，通过价格关系，我们把全球化的地缘价差和产业链的裂解价差很简洁地压缩到了供需存—时间制期这一二维分析框架中。

第六节 长期视角下的油价交易：供应看投资，需求看经济

一、供应看投资

（一）上游成本的简化结构框架

对于上游成本的研究，基于数据的缺乏和获取数据代价不菲，大家往往都是转载一些投行或者咨询机构的报告，基本上可以说我们都是处于道听途说的状态中，所以，一般大家都特别喜欢这样的图，它把全世界所有类型石油资源的成本区间，或者保本价（在价格和产量坐标下列出，这样就可以很直观地了解全世界各种类型石油的开发成本，帮助我们判断未来的供给变化或油价走势（见图3-10）。但事实上，这张图是有时效性的，并不意味着成

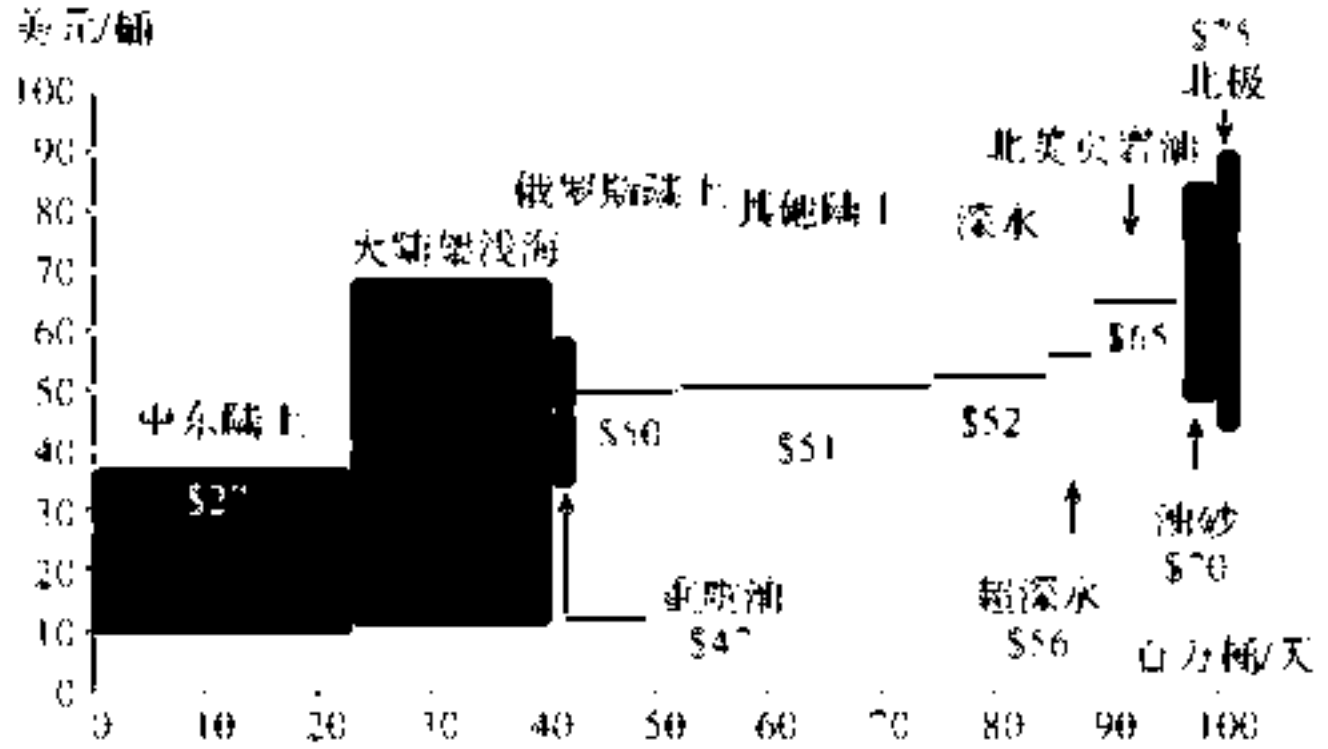


图3-10 原油成本分布图

本是基本不变的，比如美国页岩油的成本区间中轴位置变化就很大，2014 年油价较大下跌，当时统计的北美页岩油平均保本价格区间中轴是 65 美元/桶，但是，随着油价的下跌，页岩油的成本区间中轴也下沉到 55 美元/桶。根据 2017 年 WTI 年中的沉降曲线状态，北美页岩油的成本区间中轴可能已经降低到了 50 美元/桶之下。

在报告中我们经常会看到资本性支出（CAPEX：capital expenditure）和作业性支出（OPEX：operation expenditure），这两项支出定义得好是互补的。资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间产生的那些支出，因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按受益的比例，转入适当的费用科目。在企业的经营活动中，凡长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如：固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出，即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等，而后随着它们为企业提供的效益，在各个会计期间摊销为费用，如：固定资产的折旧、无形资产、递延资产的摊销等。

石油公司和其他经营性的公司一样，都是以年为财务统计周期的。因此，如果两项支出作为当年的总成本，那么除以当年的石油产量就应该是桶油的完全成本。资本性支出，主要投入于勘探、开发阶段，包括土地获取、地质调查、勘探打井、生产井、油田基础设施等，也是油田投产前期的工作投入花销。作业性支出，主要投入于油田生产、维护阶段，包括油田日常运行、维护、管理、石油运输仓储、税收等，是油田投产后的工作投入花销。

对于大型石油公司，我们会发现这些公司每年的上游资本性支出数量很大，而相对的，作业性支出就比较小。如果是以开发长周期的常规油田为主的话，每年的巨额资本性支出其实和当年的石油产量之间并没有逻辑上的联系，因为，大量的投资是用来建设未来产能。因此，如果油价出现大跌，跌破预算成本线，为了保证石油公司的完全成本能够低于油价，最理性的选择就是赶紧削减上游资本性支出，也就是通过暂时缺乏或牺牲未来的产能建设，就可以非常有效地把短期的成本压于当期油价，从而维持公司的盈利状态。

那么作为一个极限，就是石油公司上游把资本性支出全砍掉的话，那么成本就只有维持当下油田生产的作业性支出，这时候桶油的完全成本就相当于桶油的作业成本，这个成本就非常低。

高盛在2005年有一篇油价分析文章，预测油价要跌到15美元，被标题党广为转载，于此后油价并没有跌到15美元，大家又纷纷指责高盛危言耸听。其实高盛分析师的本意是讲，石油市场供大于求的情况相当严峻，特别是美国的油库库存相当高，如果供给不减少，那么将出现无限容可容纳过剩的资源。因此，油价必须下跌至商业石油公司能够承受的极限，从平通知他们关井减产，而这个极限的价格，就是石油公司的桶油作业成本。石油价跌破这个成本的时候，即使石油公司依然发生的资本性支出，利用"沉没成本"继续生产石油，也将出现亏损，才能促使其关井。这个极限的价格，按照高盛对石油公司的桶油作业成本的估计是15美元/桶。如果油价并不是一下跌破石油公司的桶油作业成本之下，全球石油储罐仍然有足够的罐容，那么只要油价有有限低质高的结构，过剩的石油就会被导入到油罐中存储起来，似乎石油公司仍然可以用降低资本性支出的措施来渡过低油价的寒冬。但问题在于，随着低油价持续的时间延长，一味削减资本性投入的做法会产生一个恶性循环。随着资本性支出的不断下降，未来产能建设缺失，现有的石油产量最终也是会下降的。一旦等到产量下降平没有新产量释放的时候，当年的产量分母就开始被动减小，石油公司从于长远的战略考虑也不可能把资本性支出全部砍掉，这时候我们就发现即使石油公司维持较低的资本性支出水平，但它的单位完全成本和桶油作业成本反而上升。

对于开发负石油为主的石油公司，它们的成本构成结构一样，也是由资本性支出和作业性支出构成。但由于页岩油的开发周期很短，因此它当年的资本性投入就可以带来当年的产量，资本性支出和产量之间的逻辑关系更强，这样反映出来的桶油完全成本实际相对更为"真实"。从钻井到完成压裂，井筒的速度可以在一个多月时间里完成。这样的速度，和常规石油3－5年的开发周期比起来，快了很多。所以对于页岩油公司而言，资本性支出和作业性

支出比例会更加均衡一些。由于成本更加真实，中东页岩油公司容易缩短刺刚的成本，从而也会导致这些公司更加愿意进行一年左右周期的全头套保，锁定上游利润。

（二）没有投资就没有供给

目前美国页岩油的产量在全球占比仅为6%，另外的94%的石油虽然有部分也是非常规石油，但整体上还是以常规石油为主。根据《沙漠兽兵》对全球6个大型油田的推算，从抵达油田产量峰值开始，之后的10年产量共递减了50%，从平均算出典型常规石油油田的产量自然递减率在每年5%左右。2005年的一篇文献显示，通过对97个欧佩克油田和164个非欧佩克油田的调查，欧佩克陆上油田的平均递减率在3.8%，海上油田的平均递减率在7.7%，非欧佩克陆上油田的平均递减率在5.7%，海上油田的平均递减率在10.0%。平通过查到的关于中国油田的公开数据来看，我国油田产量的递减率也高于5%。如胜利石油管理局的油田平均综合含水率为90.34%，自然递减率14.7%，综合递减率5.83%。大庆油田2016年前三季度水驱产油1780.30万吨，自然递减率为5.48%，年均含水为92.66%。即使按照5%的递减率来算，如果每年不投产450万桶/日以上的产量，都无法覆盖现有油田递减的产量的。因此，保持足够的上游资本性支出是保证石油供给稳定的根本，对于长期油价的分析和预判，常规数据监测必不可少。

根据欧佩克2016年年度展望报告，1997年到2014年是全球上游投资的上升期，特别是2004—2014年以来的十年，堪称上游投资的黄金十年。即使在2008年油价大跌后，2009年上游投资出现了小幅度的回调，但是由于2009年油价快速修复，使得整体的上游投资趋势没有被打破。但是随着2014年油价的暴跌，平均2015年油价转入低油价的"新常态"后，上游资本性支出急剧减少。2014年的上游资本性支出在5500亿美元水平，其后连续两年大幅减少，2016年降到3000多亿美元水平，降幅高达45%。由于油价始终相对低迷，使得上游公司的部分不具备效益的深水/超深水等高成本油气开发失去了信心（见图3-11）。

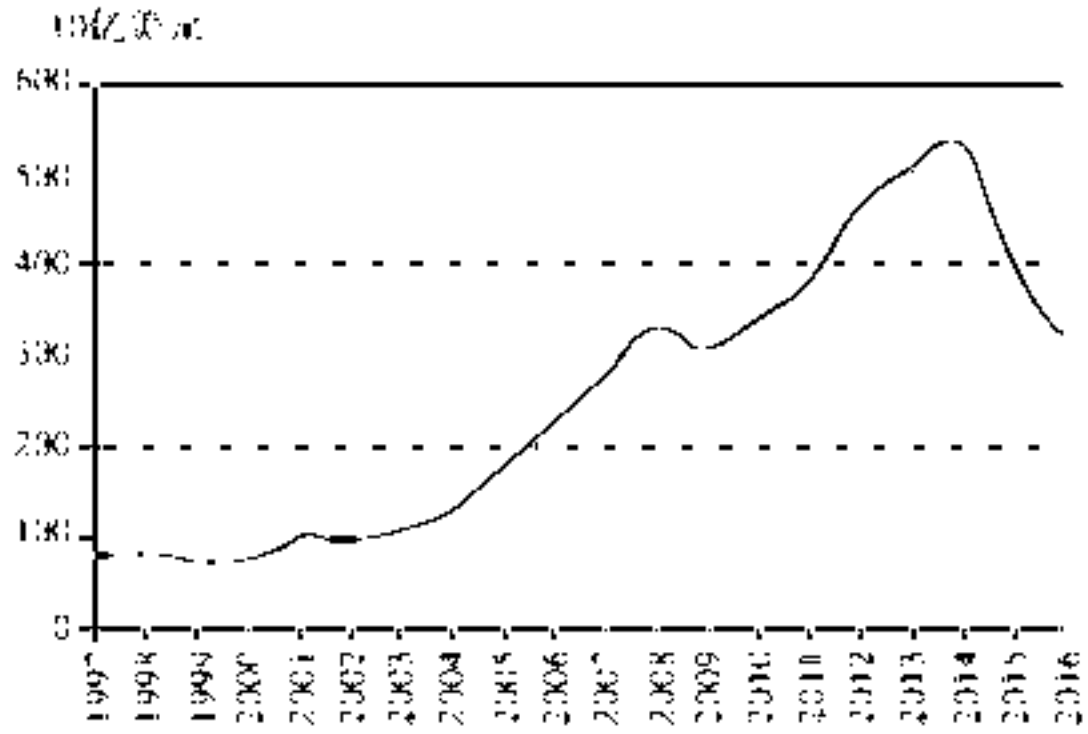


图 3-11 全球上游投资（CAPEX）趋势变化

注：沙特参与统计 2016 年度报告

检测上游投资强度的另一个被高度关注的数据是全球著名油服公司贝克休斯公司的活跃钻机工作台数。石油的勘探和开发离不开钻井活动，钻井就需要钻机。在工作台架的钻机数量可以反映出全球上游工作投入的强度，也自然是很好的检测上游资本性支出水平的参考依据。根据贝克休斯的全球不包括苏联地区的油气活跃钻机工作数据，我们也发现，暴跌的油价对上游油气勘探开发活动的影响是巨大的。全球整体油气活跃钻机数量自高峰期的4000台左右下降到2017年8月份的2000台左右的规模，与欧佩克报告中的资本性支出数据变化关系密切。

目前，不含苏联地区的全球用于石油勘探开发的活跃钻机于2017年8月为1559台，其中美国747台，加拿大85台，欧洲51台，中东298台，非洲62台，拉美176台，亚太140台。数据显示北美地区目前仍然是石油开采的热区，主要的原因在于页岩油离不开高强度的持续钻井。由于页岩油比常规石油的自然递减率高得多，因此需要页岩油开发保持高强度打井作业。中东地区石油产量很高，即使是油价暴跌之下，沙特、伊拉克都保持了最高的产量增长，而这与高强度的钻井活动也是紧密关联的。从数据看，2012年到2017年，整个中东地区活跃钻井工作数量保持在历史高位水平。一方面解释了中东产油国增产，另一

方向也暗示，为了维持高产水平，抵抗自然递减，也必须维持高强度的钻井作业。平台型地区，由于开发成本较高，低油价下上游投入显著不足，导致目前的活跃钻机数量在 2004 年高位回落后，就没有得到有效的修复。从活跃钻机数量的分布看，目前全球石油的增量主要依靠美国页岩油和中东常规石油的增长，因此无论是美国还是中东地区，仍然对供给侧有重要影响力。因此，不能说欧佩克对油价的左右能力削弱了，只是现在供给侧的形式更加复杂了。从成本看，中东地区的常规石油平均成本肯定低于美国页岩油。但是问题在于，对于中东而言，油价仅仅满足油田的商业开发是不够的，更需要达到维持国家经济稳定的价格。油价必须高于产油国的预算油价，而这个对实现财政平衡来说较高的预算油价却高得离谱。

因此，从全球的活跃钻机数量看，目前的上游资本性支出仍然维持在低位，低油价的杀伤力还在持续。不能因为短期的石油供大于求，和对页岩油自己的乐观，就导致对整体供给侧形势的误判。目前，每周六凌晨 1 点，越来越多的交易员开始关心贝克休斯发布活跃钻机工作台数的数据，这也成为制油价波动的一项重要理由。各投行都有详细的贝克休斯的活跃钻机工作台数数据的详细整理和分析，也是作为油价分析得很好的参考资料。（详见 3 12 和图 3 - 13）

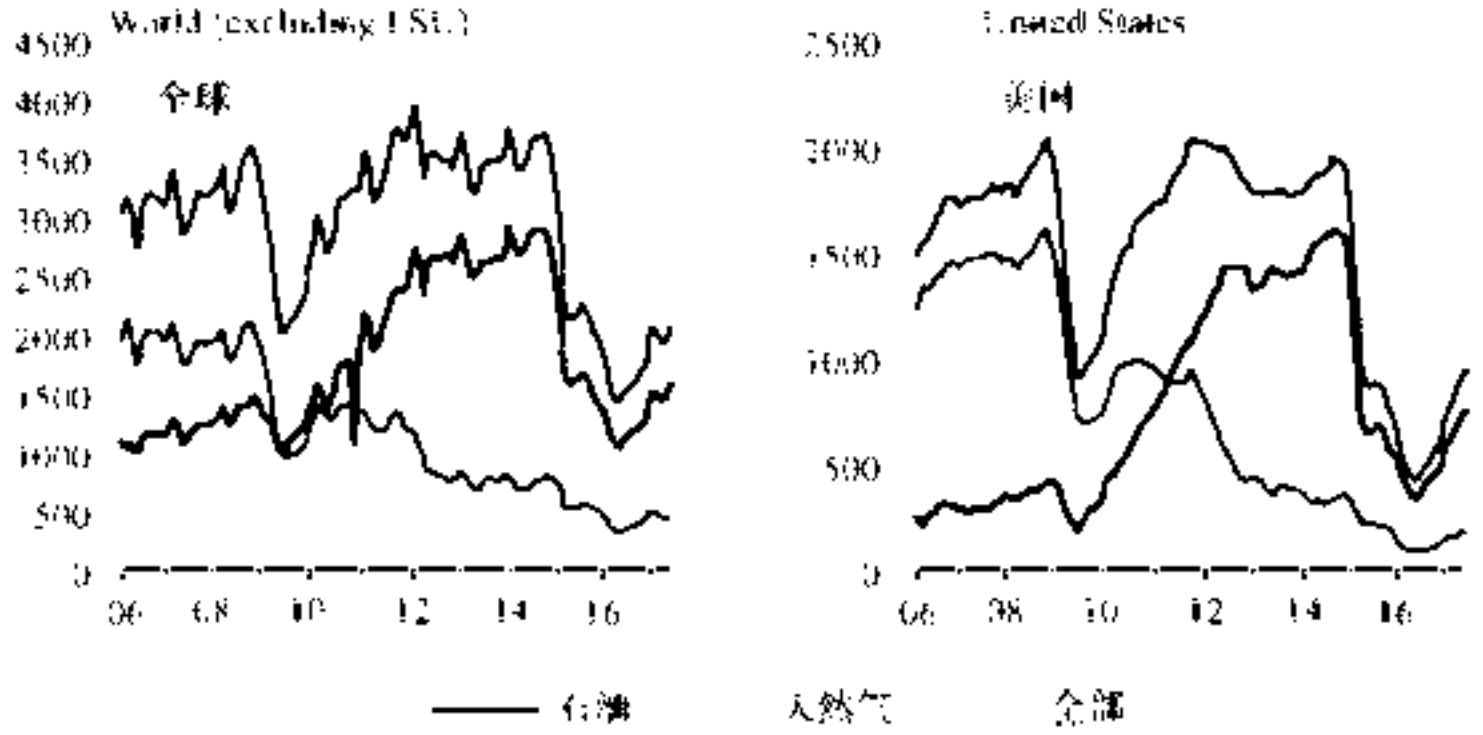


图 3 - 12　全球和美国油气钻机工作台数